

পৃষ্ঠা ১

১০০৪

স্নায়ুতন্ত্র

অষ্টম শ্রেণি

পৃষ্ঠা ২

সূচিপত্র

• স্নায়ুর প্রকারভেদ: সংজ্ঞাবহ (sensory), আজ্ঞাবহ (motor), মিশ্র (mixed) (শুধুমাত্র কাজ)।
ক্রেনিয়াল এবং স্পাইনাল স্নায়ু (শুধুমাত্র সংজ্ঞা এবং সংখ্যা)।

• মোটর নিউরনের গঠন

• কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS): বিস্তারিত অংশ এবং তাদের কাজ।

• প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action): সংজ্ঞা এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য প্রয়োজনীয়
মৌলিক শব্দসমূহ (উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া, আবেগ/impulse, গ্রাহক, কারক); প্রতিবর্ত ক্রিয়ার
সাধারণ উদাহরণ।

পৃষ্ঠা ৩

ভূমিকা

স্নায়ুতন্ত্র হলো শরীরের নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটি আমাদের চারপাশের পরিবর্তন
অনুভব করতে, চিন্তা করতে, মনে রাখতে এবং উদ্দীপকের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য
করে। স্নায়ুতন্ত্র সংবেদনশীল অঙ্গগুলো থেকে বার্তা গ্রহণ করে, সেগুলোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে
এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে নির্দেশনা পাঠায়। এজন্যই আমরা গরম কিছু স্পর্শ করলে বা

কোনো শব্দ শুনলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি। স্নায়ুতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ রয়েছে: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জু (spinal cord), অন্যদিকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই স্নায়ুগুলো যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে শরীরের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে।

পৃষ্ঠা ৪

স্নায়ুতন্ত্র

|

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র | প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র

(মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু) | (স্নায়ুসমূহ)

পৃষ্ঠা ৫

মানব স্নায়ুতন্ত্র

মেরুরজ্জু (Spinal cord)

মিডিয়ান স্নায়ু (Median nerve)

স্যাক্রাল স্নায়ু (Sacral nerves)

টিবিয়াল স্নায়ু (Tibial nerve)

থোরাসিক স্নায়ু (Thoracic nerve)

রেডিয়াল স্নায়ু (Radial nerve)

সায়ানটিক স্নায়ু (Sciatic nerves)

পৃষ্ঠা ৬

স্নায়ুর প্রকারভেদ

- **সংজ্ঞাবহ স্নায়ু (Sensory Nerves):** সংজ্ঞাবহ স্নায়ু সংবেদনশীল অঙ্গগুলো থেকে মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুতে বার্তা বহন করে। এগুলো আমাদের অনুভব করতে, দেখতে, শুনতে, ঘ্রাণ নিতে এবং স্বাদ নিতে সাহায্য করে।
- **আজ্ঞাবহ স্নায়ু (Motor Nerves):** আজ্ঞাবহ স্নায়ু মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জু থেকে পেশী এবং গ্রন্থিতে বার্তা বহন করে। এগুলো পেশীর নড়াচড়া বা গ্রন্থির ক্রিয়া সক্রিয় করার মাধ্যমে শরীরকে সাদা দিতে সাহায্য করে।
- **মিশ্র স্নায়ু (Mixed Nerves):** মিশ্র স্নায়ু সংজ্ঞাবহ এবং আজ্ঞাবহ উভয় প্রকার বার্তাই বহন করে। এগুলো একই সাথে তথ্য গ্রহণ এবং সাদা পাঠাতে সাহায্য করে।

পৃষ্ঠা ৭

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS)

সংজ্ঞাবহ নিউরন (SENSORY NEURONS)

- যে নিউরনগুলো সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে সংজ্ঞাবহ আবেগ (impulse) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে, তাদের সংজ্ঞাবহ নিউরন বলা হয়।

আজ্ঞাবহ নিউরন (MOTOR NEURONS)

- যে নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট কারক অঙ্গে (effector) আজ্ঞাবহ আবেগ বহন করে, তাকে আজ্ঞাবহ নিউরন বলা হয়।

পৃষ্ঠা ৮

স্নায়ুর প্রকারভেদ

- ক্রেনিয়াল স্নায়ু (Cranial Nerves): ক্রেনিয়াল স্নায়ু হলো সেই স্নায়ু যা মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়। ১২ জোড়া ক্রেনিয়াল স্নায়ু রয়েছে।
- স্পাইনাল স্নায়ু (Spinal Nerves): স্পাইনাল স্নায়ু হলো সেই স্নায়ু যা মেরুরজ্জু থেকে উৎপন্ন হয়। ৩১ জোড়া স্পাইনাল স্নায়ু রয়েছে।

পৃষ্ঠা ৯

মোটর নিউরনের গঠন

মোটর নিউরন হলো একটি স্নায়ুকোষ যা মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জু থেকে পেশী বা গ্রন্থিতে আবেগ বহন করে। এর গঠন দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বার্তা পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত।

এর প্রধান অংশগুলো হলো:

- কোষদেহ (Cell body/soma): এটি নিউরনের প্রধান অংশ। এতে নিউক্লিয়াস থাকে এবং এটি কোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ডেনড্রাইট (Dendrites): এগুলো কোষদেহ থেকে নির্গত ছোট, শাখাযুক্ত অংশ। এগুলো অন্যান্য স্নায়ুকোষ থেকে সংকেত গ্রহণ করে এবং কোষদেহের দিকে পাঠায়।

- অ্যাক্সন (Axon): এটি একটি দীর্ঘ তন্তু যা স্নায়ু আবেগগুলোকে কোষদেহ থেকে দূরে পেশী বা গ্রন্থিতে বহন করে।
- মায়ালিন আবরণ (Myelin sheath): অনেক মোটর নিউরনে অ্যাক্সন একটি চর্বিযুক্ত স্তর দ্বারা আবৃত থাকে, যাকে মায়ালিন আবরণ বলে। এটি অ্যাক্সনকে সুরক্ষা দেয় এবং আবেগ দ্রুত চলাচল করতে সাহায্য করে।
- র্যানভিয়ারের পর্ব (Nodes of Ranvier): এগুলো মায়ালিন আবরণের ছোট ছোট ফাঁক। এগুলো স্নায়ু আবেগকে অ্যাক্সন বরাবর দ্রুত চলতে সাহায্য করে।
- অ্যাক্সন টার্মিনাল: অ্যাক্সন ছোট ছোট শাখায় শেষ হয়, যাকে অ্যাক্সন টার্মিনাল বলে। এগুলো নিউরোমাসকুলার জংশনে পেশী তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয় এবং বার্তাটি সামনের দিকে এগিয়ে দেয়।

পৃষ্ঠা ১০

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র শরীরের প্রধান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র। এটি মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জু দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশগুলো হলো:

- মস্তিষ্ক: মস্তিষ্ক শরীরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এটি তথ্য গ্রহণ করে, চিন্তা করে, মনে রাখে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে নির্দেশনা পাঠায়।
- মেরুরজ্জু: মেরুরজ্জু একটি দীর্ঘ, দড়ির মতো গঠন যা মস্তিষ্ককে শরীরের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে। এটি মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জুর স্নায়ুর মধ্যে বার্তা বহন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

অংশ কাজ

মস্তিষ্ক চিন্তা, স্মৃতি, নড়াচড়া, ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

মেরুরজ্জু মস্তিষ্কের সাথে বার্তা আদান-প্রদান করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

পৃষ্ঠা ১১

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)

একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হলো উদ্দীপকের প্রতি একটি দ্রুত, স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া। এটি সাধারণত শরীরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

• উদ্দীপক (Stimulus): উদ্দীপক হলো পরিবেশের বা শরীরের অভ্যন্তরীণ যে কোনো পরিবর্তন, যা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যেমন—তাপ, আলো, স্পর্শ বা ব্যথা।

• প্রতিক্রিয়া (Response): প্রতিক্রিয়া হলো উদ্দীপক পাওয়ার পর শরীরের দেখানো কাজ বা প্রতিক্রিয়া, যেমন—গরম বস্তু থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া।

• আবেগ (Impulse): আবেগ হলো স্নায়ুকোষের মাধ্যমে শরীরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বাহিত স্নায়ু বার্তা।

• গ্রাহক (Receptor): গ্রাহক হলো ইন্দ্রিয় কোষ বা স্নায়ু প্রান্ত যা উদ্দীপক শনাক্ত করে এবং স্নায়ু বার্তা শুরু করে।

• কারক (Effector): কারক হলো একটি পেশী বা গ্রন্থি যা প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে, যেমন—হাত সরিয়ে নেওয়ার জন্য পেশীর সংকোচন।

এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

অংশ	কাজ
মস্তিষ্ক	চিন্তা, স্মৃতি, নড়াচড়া, ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
মেরুরজ্জু	মস্তিষ্কের সাথে বার্তা আদান- প্রদান করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

[সূত্র: 72] স্বাস্থ্য ও

স্বাস্থ্যবিধি

[সূত্র: 73] রোগসমূহ

[সূত্র: 74] অষ্টম শ্রেণি

পৃষ্ঠা ২

[সূত্র: 75] বিষয়বস্তু

[সূত্র: 76] • সংক্রামক রোগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা (ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম,

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, এইচআইভি) – রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু,

লক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সারণি আকারে

[সূত্র: 77] উপস্থাপন করা হবে।

[সূত্র: 78] ভেক্টর বা বাহকের অর্থ।

[সূত্র: 79] • সাধারণ রোগ প্রতিরোধের উপায়: টিকা (ভ্যাকসিন)-এর ব্যবহার

[সূত্র: 80] উল্লেখ থাকবে।

[সূত্র: 81] • টিকাদান (ভ্যাকসিনেশন) এবং অনাক্রম্যতা (ইমিউনাইজেশন): ধারণা

[সূত্র: 82] এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য।

[সূত্র: 83] • তামাক সেবন, অ্যালকোহল পান এবং মাদক গ্রহণের

[সূত্র: 84] ক্ষতিকর প্রভাব।

পৃষ্ঠা ৩

[সূত্র: 85] ভূমিকা

[সূত্র: 86] আপনার সাথে কি এমনটা কখনো হয়েছে?

ক্লাসে আপনার পাশে বসা একজন শিক্ষার্থী

সারাদিন ধরে কাশছে এবং হাঁচছে।

[সূত্র: 87] আপনি সেদিন ভালো বোধ করছিলেন, কিন্তু

দুই দিন পরেই আপনারও সর্দি লেগে গেল।

[সূত্র: 88] এর পেছনের কারণ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

পৃষ্ঠা ৪

[সূত্র: 89] সংক্রামক রোগ

[সূত্র: 90] সংক্রামক রোগ হলো এমন রোগ যা এক
ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, অথবা প্রাণী,
কীটপতঙ্গ, দূষিত খাদ্য, জল বা বায়ুর
মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

[সূত্র: 91] এগুলি ভাইরাস,
ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী বা প্রোটোজোয়ার মতো
রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের কারণে হয়।

পৃষ্ঠা ৫

[সূত্র: 92] সংক্রামক রোগ

[সূত্র: 93] নিম্নলিখিত সারণি:

"রোগ

","রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু

","প্রধান লক্ষণসমূহ

","প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা

","ভাইরাস

","জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, শরীর

ব্যথা, দুর্বলতা

","ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, হাঁচি-কাশির সময় মুখ

ও নাক ঢাকা,

টিকাদান

"

"হাম

","ভাইরাস

","জ্বর, র্যাশ (ফুসকুড়ি), কাশি, চোখ লাল হওয়া,

নাক দিয়ে জল পড়া

","টিকাদান, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা রাখা,

পরিচ্ছন্নতা

"

"ম্যালেরিয়া

","প্রোটোজোয়া (প্লাজমোডিয়াম)

","শীত করে জ্বর আসা, ঘাম হওয়া,

মাথাব্যথা, দুর্বলতা

","মশার কামড় থেকে রক্ষা, মশারি ব্যবহার,

জমা জল পরিষ্কার করা

"

"ডেঙ্গু

","ভাইরাস

","উচ্চ জ্বর, মাথাব্যথা, গাঁটে ও পেশিতে ব্যথা, র্যাশ

","মশার প্রজনন রোধ, মশারি ও

মশা তাড়ানোর ক্রিম ব্যবহার

"

"চিকুনগুনিয়া

","ভাইরাস

","জ্বর, তীব্র গাঁটে ব্যথা,

মাথাব্যথা, র্যাশ

","মশা নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা পোশাক পরা,

জমা জল পরিষ্কার করা

"

"এইচআইভি/এইডস

","ভাইরাস

","রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, বারবার

সংক্রমণ, ওজন কমে যাওয়া, ক্লান্তি

","নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন, নিরাপদ যৌনমিলন,

সচেতনতা, সিরিঞ্জ শেয়ার না করা

"

পৃষ্ঠা ৬

[সূত্র: 94] ডেক্টর বা বাহক কী?

[সূত্র: 95] ডেক্টর হলো এমন একটি জীব, সাধারণত কোনো পতঙ্গ, যা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে এক ব্যক্তি, প্রাণী বা স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়, কিন্তু নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হয় না।

[সূত্র: 96] মশা হলো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার সাধারণ বাহক।

পৃষ্ঠা ৭

[সূত্র: 97] প্যাথোজেন (রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু)

[সূত্র: 98] এগুলি হলো সেই অণুজীব যা রোগের সৃষ্টি করে।

[সূত্র: 99] প্যাথোজেন দ্বারা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক রোগ বলা হয়,

যার অর্থ এটি এক জীব থেকে অন্য জীবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

[সূত্র: 100] প্যাথোজেনের চারটি প্রধান প্রকার:

[সূত্র: 101] ব্যাকটেরিয়া

[সূত্র: 102] ছত্রাক

[সূত্র: 103] ভাইরাস

[সূত্র: 104] প্রোটিস্ট

পৃষ্ঠা ৮

[সূত্র: 105] প্যাথোজেন কীভাবে ছড়ায়?

[সূত্র: 106] সরাসরি সংস্পর্শ

[সূত্র: 107] ০

[সূত্র: 108] আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক

মেলামেশা, যেমন রক্ত বা

[সূত্র: 109] শারীরিক তরলের মাধ্যমে

[সূত্র: 110] পরোক্ষ সংস্পর্শ

[সূত্র: 111] দূষিত পৃষ্ঠ, খাদ্য, মাটি বা বায়ুর

মাধ্যমে প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসা

[সূত্র: 112] এম

[সূত্র: 113] ভেক্টর বা বাহক

[সূত্র: 114] রোগ ছড়ানোর জন্য জীবের প্রয়োজন,

যেমন মশা, ইঁদুর এবং ঐটুলি পোকা

[সূত্র: 115] প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

[সূত্র: 116] পিলাস

[সূত্র: 117] কোষের পৃষ্ঠকে পোষক দেহের সাথে সংযুক্ত করে

[সূত্র: 118] প্লাজমিড

[সূত্র: 119] ছোট, গোলাকার ডিএনএ অণু

[সূত্র: 120] ব্যাকটেরিয়া

[সূত্র: 121] এগুলি এককোষী জীব যার কোনো নিউক্লিয়াস নেই।

[সূত্র: 122] যদিও ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন সরল, তবুও প্রজাতিভেদে এগুলির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

[সূত্র: 123] ফ্ল্যাজেলাম

[সূত্র: 124] চলাচলে সাহায্য করে

[সূত্র: 125] প্লাজমা মেমব্রেন

[সূত্র: 126] ডিএনএ

[সূত্র: 127] জিনগত উপাদান বহন করে

[সূত্র: 128] কোষ প্রাচীর

[সূত্র: 129] কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়ায় অতিরিক্ত প্লেজ্মা যুক্ত ক্যাপসুল থাকে

[সূত্র: 130] যা পোষক দেহে আক্রমণ করতে সাহায্য করে

[সূত্র: 131] ব্যাকটেরিয়া দ্বারা

সৃষ্ট রোগসমূহ

[সূত্র: 132] সালমোনেলা সংক্রমণ

[সূত্র: 133] এটি সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়, যা

দূষিত খাদ্য এবং পৃষ্ঠতলে উপস্থিত থাকে।

[সূত্র: 134] লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে

পেটে ব্যথা, বমি এবং ডায়রিয়া।

[সূত্র: 135] সাইট্রাস ক্যানকার

[সূত্র: 136] এটি জ্যান্সোমোনাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়।

এটি কাণ্ড, পাতা এবং লেবুজাতীয় ফলে হলুদ রঙের বলয়সহ ক্ষত হিসেবে প্রকাশ পায়।

পৃষ্ঠা ১২

টিকাদান (ভ্যাকসিনেশন) অনাক্রম্যতা (ইমিউনাইজেশন)

এটি টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া।

[সূত্র: 138] এটি দেহে তৈরি সুরক্ষার ফলাফল।

এটি একটি প্রক্রিয়া।

[সূত্র: 139] এটি কোনো রোগের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা।

ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা সম্পন্ন হয়।

[সূত্র: 140] টিকার কার্যকারিতার পর দেহে এটি ঘটে।

টিকাদান মানে কাউকে টিকা দেওয়া।

[সূত্র: 141] অনাক্রম্যতা মানে টিকাদান বা রোগের সংস্পর্শে আসার পর রোগ থেকে সুরক্ষিত হওয়া।

পৃষ্ঠা ১৪

[সূত্র: 142] সমাপ্ত